Bitácora de uso de IA, AulaPlus

Este documento registra cómo se usó la inteligencia artificial en el diseño arquitectural de AulaPlus. Cada fila corresponde a una iteración e indica el objetivo, el prompt utilizado, la respuesta útil de la IA, el error o supuesto que el equipo detectó y la decisión humana que se tomó. La IA se usó como apoyo para proponer y revisar alternativas, pero cada propuesta se contrastó con el BRD, las historias de usuario y el glosario de la Unidad 2 antes de aceptarla.

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Seleccionar el patrón de lógica de negocio (Etapa 2).	*Patrones: Con base en las reglas BR-0001 (15 min), BR-0004 (50% penalización) y BR-0020 (evidencia), compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias .*	Proporcionó una comparativa clara, destacando que *Transaction Script* duplicaría peligrosamente las validaciones de evidencia (BR-0020) y reembolsos.	Asumió que el Dashboard Semanal y el perfil público del tutor también debían modelarse dentro del dominio.	Elegir **Domain Model** para las operaciones de escritura/estado, y sacar las consultas puras a un modelo de lectura simple.
2	Modelar el Mapa de Dominio (Etapa 3).	*Dominio: Revisa el glosario y reglas (CU-01 a CU-04). Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events.*	Sugirió brillantemente separar Reserva y Sesión en dos Aggregates distintos debido a que tienen ciclos de vida separados (esperando pago vs. ejecución).	Asignó equivocadamente los eventos AusenciaTutorRegistrada y DisputaReportada bajo los agregados Tutor y Disputa.	Corregir manualmente el mapa (XML) para mover esos dos eventos al Aggregate Sesión, ya que ahí es donde ocurren los hechos.

		Para cada candidato, indica la evidencia y dudas.			
3	Diseñar la Service Layer (Etapa 4).	*Service Layer: A partir de los CU-01 a CU-04, propone firmas de Application Services. Separa coordinación de reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa*.	Definió claramente las fronteras transaccionales (uso de UnitOfWork y Repositorios) y la firma de métodos como resolverDisputa().	Sugirió colocar el cálculo del porcentaje de reembolso directamente dentro del Application Service.	Rechazar esa sugerencia y delegar los cálculos financieros al Domain Service PoliticaDeReembolso para no "anemizar" el dominio.
4	Aplicar separación CQRS (Etapa 6).	*Analiza el diseño de AulaPlus y señala cómo separar Commands y Queries para el CU-13 (Dashboard Semanal) y CU-04. Justifica las decisiones y propón DTOs*.	Generó la estructura de DashboardSemanalViewDTO ocultando datos sensibles (como el historial de ausencias del tutor) de las lecturas públicas.	Sugirió crear bases de datos separadas (físicas) para lectura y escritura, asumiendo alta concurrencia masiva.	Descartar la separación física de BD por ser excesiva para AulaPlus. Mantener CQRS lógico sobre la misma base de datos usando vistas/consultas.
5	Generar el diagrama del Mapa de Dominio.	*Diagramas: Convierte esta arquitectura validada (Aggregates Reserva, Sesión, Tutor, Pago, Disputa) en un borrador*	Entregó el esqueleto del código Mermaid, convertido después a .drawio.xml, aplicando contenedores visuales para separar cada Aggregate y Value Object.	Trazó dependencias directas de memoria (líneas continuas) entre objetos internos de	Modificar el código Mermaid para que la comunicación entre Aggregates sea únicamente mediante líneas punteadas referenciando los IDs (ej. sesion_id).

		Mermaid. No agregues clases que no aparezcan en la descripción.		distintos Aggregates.	
6	Diagrama de clases (Etapa 8)	Revisa este diagrama de clases de AulaPlus y dime si es correcto. Si lo es, reorganízalo para que se vea ordenado y no tan desordenado. Verifica que cumpla con lo que pide la guía: que muestre las clases relevantes del proceso elegido, sus responsabilidades y relaciones; que diferencie visualmente dominio, aplicación e infraestructura; y que incluya las interfaces de Repository, los Application Services y los elementos del dominio que justificamos. Además, quiero que el diagrama siga un orden de arriba hacia abajo.	Propuso separar dominio, aplicación e infraestructura con colores y leyenda.	Las primeras versiones salieron muy revueltas y con recuadros negros ilegibles.	Rehacerlo en el estilo compacto del equipo, de arriba hacia abajo, sin etiquetas en las flechas y con tema claro.

7	Revisar la Service Layer (Etapa 4)	Revísala contra el enunciado de la etapa y contra la "Revisión obligatoria": si los nombres de los métodos expresan acciones del negocio, si el servicio coordina o decide reglas que deberían estar en el dominio, si depende de interfaces, si cada operación tiene un inicio y un final transaccional claros y si los errores se explican en términos del negocio.	Confirmó nombres de negocio, interfaces y límites transaccionales.	Mezclaba nombres (AppService, prefijo I), dejaba la Calificación dentro de Sesion (contradice la Etapa 3) y dejaba en el servicio reglas de CU-09 y CU-11b.	Unificar nombres con el diagrama de clases, mantener la Calificación fuera de Sesion y mover esas reglas al dominio.
8	Revisar SOLID (Etapa 7)	Revisa si este registro de hallazgos SOLID para AulaPlus es correcto. Verifica que cada hallazgo tenga evidencia real de nuestro diseño, impacto y cambio realizado, y dime cuáles hallazgos no están respaldados por lo que diseñamos.	Confirmó I y D.	La evidencia de O y L no estaba respaldada (políticas polimórficas y repositorios genéricos que no existen).	Reescribir los 5 hallazgos con evidencia del diseño real; O queda como propuesta.

9	Validar entregables (Etapa 9)	Revisa los documentos que te comparto y compáralos con la lista de entregables de la guía. Ignora los diagramas de secuencia y el código base, que aún faltan. Dime qué entregables me faltan y revisa que todo lo demás esté correcto y sea consistente. No quiero modificar ningún diagrama: indícame qué debo corregir en cada archivo, citando el nombre exacto del archivo.	Detectó entregables faltantes e inconsistencias entre documentos.	La Etapa 6 citaba BR-0015 en vez de BR-0016, y los métodos de repositorio de la Etapa 5 no coincidían con el diagrama.	Corregir los documentos sin modificar los diagramas.